

Лабораторная работа №3.

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1. Определите адреса клиентов, заказавших игры с доставкой.

1. Получить все купленные игры.

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (ПЗ)$$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

2. Получить все заказы.

$$R_2 = \Pi_{\text{Номер, Получение, Ид клиента}} (З)$$

Номер	Получение	Ид клиента
1	Самовывоз	K1
2	Самовывоз	K2
3	Доставка	K2

3. Получить сводную информацию о купленных играх.

$$R_3 = R_1 \bowtie_{R_1 \text{Номер заказа} = R_2 \text{Номер}} R_2$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Номер	Получение	Ид клиента
1	Диксит	Asmodee	1	Самовывоз	K1
1	Диксит	Libellud	1	Самовывоз	K1
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	Самовывоз	K2
3	Диксит	Libellud	3	Доставка	K2
3	Монополия	Hasbro Inc.	3	Доставка	K2

4. Выбрать игры, у которых получение – доставка.

$$R_4 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель, Получение, Ид клиента}} (\sigma_{\text{Получение} = \text{'Доставка'}}(R_3))$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Получение	Ид клиента
3	Диксит	Libellud	Доставка	K2
3	Монополия	Hasbro Inc.	Доставка	K2

5. Получить адреса клиентов, заказавших игры с доставкой.

$$R_5 = \Pi_{\text{Адрес}} (R_4 \bowtie K)$$

Адрес
Ул. Васи Зайцева, 14-6

Задача 2. Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

1. Получить все игры.

$$R_1 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Макс игроков}} (И)$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

2. Создать копию R_1 .

$$R'_1 = R_1$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

3. $R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Макс игроков} < R'_1.\text{Макс игроков}} R'_1$

R_1 .Название	R_1 .Производитель	R_1 .Макс игроков	R_2 .Название	R_2 .Производитель	R_2 .Макс игроков
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Libellud	6
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Asmodee	6
Барбосики	Asmodee	4	Монополия	Hasbro Inc.	6

4. $R_3 = \Pi_{R_1.\text{Название}, R_1.\text{Производитель}, R_1.\text{Макс игроков}} (R_2)$

Название	Производитель	Макс игроков
Барбосик и	Asmodee	4

5. $R_4 = R_1 \setminus R_3$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6

Задача 3. Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса).

1. Получить табельные номера сотрудников и номера заказов.

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер, Таб номер}} (3)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

2. Создать копию R_1 .

$$R'_1 = R_1$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

3. $R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Таб номер} = R'_1.\text{Таб номер AND } R_1.\text{Номер} \leq R'_1.\text{Номер}} R'_1$

$R_1.$ Номер	$R_1.$ Таб номер	$R'_1.$ Номер	$R'_1.$ Таб номер
1	C01	1	C01
1	C01	2	C01
2	C01	2	C01

4. $R_3 = \Pi_{R_1.\text{Номер}, R_1.\text{Таб номер}} (R_2)$

Номер	Таб номер
-------	-----------

1	C01
2	C01

5. $R_4 = \Pi_{\text{Таб номер}} (R_1 \setminus R_3)$

Таб номер
C02